

本科毕业论文选题管理系统设计与实现

王艺强, 刘东伟, 许珊珊, 马歌

(郑州师范学院信息科学与技术学院, 郑州 450044)

摘 要: 本科毕业论文选题管理系统通过互联网的方式在线完成毕业论文选题的所有步骤, 其中包括教师在线出题、学生在线选题、师生间论文修改意见联系、论文在线上传和下载等功能, 为毕业生、指导教师以及教科办的教务人员提供一个开放、公平公正、便捷的信息管理平台, 极大地方便毕业生和指导教师之间的相互沟通和交流。

关键词: B/S 架构; 毕业论文; 管理系统; 选题

DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2018.04.044

1 概述

目前, 有些学校本科毕业论文选题依然采用手工的方式进行管理, 毕业论文选题管理中的许多环节, 例如对导师的选择、选题的名额、选题题目、选题统计分析等工作还没有被纳入校园信息管理系统中。

对于毕业生来说, 毕业论文是一个很重要的环节。其中涉及到毕业设计选题的方向和选择指导老师, 在毕业论文选题中教师和学生互选时期, 经常发生多个同学选择一个指导老师的情况, 此时不得不再通知同学重新选择课题, 选题期间教师和学生不能及时有效地沟通从而造成繁重的工作, 费时费力。选完课题以后, 学生上交毕业论文之前, 老师还要在课下指导学生完善毕业设计, 工作繁重复杂, 为了解决这些问题, 让老师和学生更好地进行有效沟通, 提高教师工作效率, 学校需要一个信息化、便捷化的毕业论文选题管理系统, 能够突出实用性高、通用性强、现代化在线选题、在线指导的优点。

系统可以在线完成论文选题的所有工作, 从而实现论文选题的网络化、无纸化、信息化, 极大地方便毕业生和指导教师之间的沟通和交流, 提高了教科办的工作效率, 减少了人员的奔波, 提升了学校的信息化教务管理水平, 有利于推进教务工作信息化和“无纸化办公”理念。

2 系统功能结构

本科毕业论文选题管理的主要功能有: 公告管理、指导教师出题、学生选题、教科办对课题删改、学生上传相关文档、选题学生数据汇总、用户基本信息管理。其中本系统分为 3 大基础的模块, 包括学生选题信息管理、指导教师审核信息管理、教科办基础信息管理, 通

过对这 3 个模块的功能结构分析, 得出设计系统中最重要的前提为功能模块的具体实现和系统用户角色权限的划分, 具体的功能分配如下:

指导教师审核信息管理模块: 本科毕业设计顺利进行的前提是教师出题环节, 教师出题应该合理公正, 每个教师指导的学生人数应学科均衡, 教师在提交自己的可供选题时应注明指导教师的课题名称、课题类型、课题的可供选择人数、选该课题的技术要求、课题的简要介绍等有关方面信息, 并可实时地查看自己的论题被哪位学生选择, 通过查看该学生的个人资料了解其所擅长的技术来决定是否允许该学生选择自己的课题, 对于通过的学生可以下载学生提交的论文并批阅修改意见, 以及包括个人基本信息的修改。

学生选题信息管理模块: 当教师在网上公布过可选课题之后, 学生可以登录网站进行在线选题。学生既可以浏览所有课题信息, 也可根据教师的名字查找该教师的相关课题, 还可根据课题名称去搜索自己感兴趣的相关课题, 按照课题各个方面的要求进行自身资格对照, 如果符合该课题的相关要求, 那就选择相应课题并等待指导老师的审核结果; 如果自己的选题被审核通过, 则可以进行后续撰写论文工作; 如果申请的论文选题被老师拒绝, 还可通过网站自行选择其他课题进行申请; 在

基金项目: 郑州师范学院大学生创新性实验计划项目建设专项经费资助, 项目编号: DCZ2016034。

作者简介: 王艺强 (1994-), 男, 学士, 研究方向: Web 应用开发和工业远程监控; 刘东伟, 学士; 许珊珊, 学士; 马歌, 讲师, 硕士。

收稿日期: 2018-01-13

后续的论文指导功能方面，学生可以上传和下载老师批改后的论文文档。

教科办基础信息管理模块：教科办的教务人员相当于论文选题系统中的管理员角色，主要负责发布重要的公告信息，以保证选题工作的顺利进行，还包括对系统用户的基本信息管理、对论文课题的删除和变更、对汇总数据的查看和导出、个人资料的管理等。

本科毕业论文选题管理系统的整体功能结构如图 1 所示。

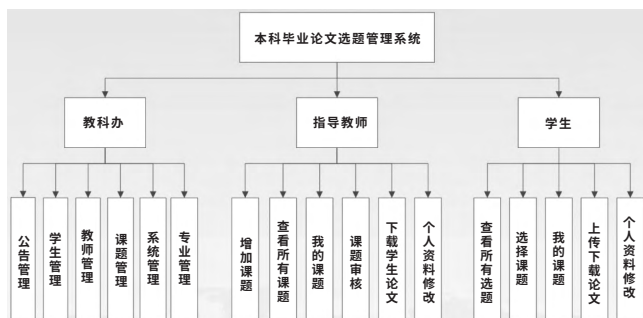


图 1 本科毕业论文选题管理系统功能结构图

3 系统主要功能与实现

3.1 登录及验证

登录页面是系统的首页，系统需要通过登录页面获得每位用户输入的用户名和密码来判断该用户是否属于教师还是其他角色。首先定义教师 and 学生的用户名账号分别是 12 位、6 位，系统要根据用户输入的位数来判断登录用户类型，不需要像其他管理系统一样还需要去手动去选择用户类型，后台通过不同的用户名判断登录之后将跳转到相应的页面进行之后的操作。用户登录后用 Session 变量记录登录者的相关信息，如果在登入系统之后，长时间没有进行任何操作，系统会根据 Session 存放的时间来判断用户是否超时，如果判断超时，则需要重新回到登录页面进行登录。下面是用户登录和存放 Session 的代码：

```
if(this.txUser.Text.Trim().Length!=12&this.txUser.Text.Trim().Length!=6&this.txUser.Text!="admin")
{
    err += "账户请输入六位教工号或者十二位学号! ";
}
//得到用户信息
DataSet ds = SqlHelper.ExecuteforDataSet(sql);
//判断用户是否存在
if(ds.Tables[0].Rows.Count > 0)
```

```
{
    DataRow dr = ds.Tables[0].Rows[0];
    if(txUser.Text.Trim().ToString() == "admin")
    {
        Session["sessAid"] = dr["sessAid"].ToString();
        Session ["sessLname"] = dr["sessLname"].ToString();
    }
    if(txUser.Text.Trim().Length == 6)
    {
        Session ["sessAid"] = dr["sessTno"].ToString();
        Session ["sessLname"] = dr["sessTname"].ToString();
    }
    if(txUser.Text.Trim().Length == 12)
    {
        Session["sessAid"] = dr["sessSno"].ToString();
        Session["sessLname"] = dr["sessName1"].ToString();
        Session["sessSid"] = dr["sessSid"].ToString();
    }

    Session["length"] = txUser.Text.Trim().Length.ToString();
}
```

3.2 论文上传与下载

在学生选完课题后写出论文初稿的时候，学生需要上传论文并通知指导老师去下载批改自己的论文。当指导教师批阅后，再把批阅后的论文上传到系统中，让学生再次下载修改，其中编写好的论文上传功能是通过 Net 自带的 FileUpload 控件去完成上传到服务器的指定位置。如果是用户登录系统进行第一次进行上传操作，则在数据库表中创建新的字段用来存放文件和日期，否则后台会根据登录人的身份来对之前上传的文档进行替换更新操作。具体的代码如下：

//上传文件或更新

```
string fileAddr = Label2.Text;
if(fileControl.HasFile)
{
    string fileControlName = this.fileControl.PostedFile.FileName;
    int i = fileControlName.LastIndexOf('.');
    string fileControlNameSub = fileControlName.Substring(i);
    string sessLname = Session["sessLname"].ToString();
    string fileControlNameSubPath = sessLname + file-
```



```

ControlNameSub;
    string fileSavePathToPC = Server.MapPath(@"..\up-
loads\" + sessLname + fileControlNameSub);
    fileControl.PostedFile.SaveAs (fileSavePath-
ToPC);
    fileAddr = fileControlNameSubPath;
}

StringBuilder fileStrSql = new StringBuilder();
//更新数据库中的原纪录
fileStrSql.Append("update students set ");
fileStrSql.Append("filesadd1 = @filesadd1,");
fileStrSql.Append("addtime1 = @addtime1");
fileStrSql.Append (" where sessSno=" + Ses-
sion["sessAid"].ToString() + "");
//设置上传参数
SqlParameter[] parameters = new SqlParam-
eter[] {
    new SqlParameter ("@filesadd1", SqlDbType-
Type.VarChar,100),
    new SqlParameter ("@addtime1", SqlDbType.Date-
Time,8),
};
parameters[0].Value = fileAddr;
parameters[1].Value = DateTime.Now;
//把拼接好的 sql 语句提交到数据库
SqlHelper.ExecuteNonQuery (fileStrSql.
ToString(), CommandType.Text, parameters);

```

指导教师可以对所指导的学生的论文进行下载，学生可以下载指导教师批改后的论文，其中系统论文下载功能主要是利用 HyperLink 服务器控件，完成文档的下载功能。控件通过学号找到该学生论文相对应的路径。具体代码如下：

```

//设置查询 Sql
string sqlUpload = string.Format ("select * from stu-
dents where sessSno=" + Session["sessAid"].ToString
() + "");
//根据编号得到相应的记录
SqlDataReader sdrUpload = SqlHelper.Exe-
cuteReader(sqlUpload);
if(sdrUpload.Read())
{
    UploadName.Text = sdrUpload ["file-
sadd1"].ToString();
}

if(sdrUpload["filesadd1"].ToString() != ""&&

```

```

sdrUpload["filesadd1"].ToString().Length > 3)
{
    HyperLink1.NavigateUrl = "../uploads/" +
sdrUpload["filesadd1"].ToString();
}

```

3.3 系统安全管理

在系统开发实施的整个过程中，充分利用 ASP.Net 自带的验证服务器控件来做用户输入选择框所必要的验证服务，系统可以利用控件自带的验证方法去检测用户输入后输入框或者选择菜单的信息是否正确完整，如果发现错误，系统也可以及时地让用户看到错误的信息详情，判断是否因自己马虎导致错误，这样的话系统可以保证用户输入信息的完整性、正确性和有限性，从而避免一些系统低级的错误给用户造成不好的选题体验。

用户登录的账号是学号或者教工号，分别不同的位数，系统根据账号的位数来判断所属的用户类型，限制不同用户的显示和可操作页面，不同的用户类型的功能也根据自己的权限来判定，每个子页面都会用母版页进行统一的布局和显示，提高了开发效率。

对非登录用户进行处理是用了 Session 缓存机制来判断，对于系统安全来说，系统中所有显示页面在每次加载页面的时候都需要查看本地 Session 缓存中有没有用户存在，如果不存在用户则跳转到登录页面，避免了未登录用户直接输入页面地址登录到系统里面进行操作，对于没有登录的用户提供的权限只限于浏览系统首页内容，禁止浏览操作其他页面或下载资料。

4 结语

本科毕业论文选题管理系统的上线运行，标志着整个毕业生选题的过程变的规范化、信息化、无纸化。系统充分利用计算机和互联网技术对毕业生选题过程进行网上管理，比手工统计更加的可管理性，例如：检索迅速、查找方便、可靠性高、储存量大、寿命长、成本低等优点。选题管理系统最重要的是操作起来方便快捷，用户体验良好，对节省学生、教师时间，减轻重复劳动工作，提升工作效率和质量，具有很大的易用性。

以往的毕业论文选题需要回到学校进行一二轮双向选择，本系统投入运行后，可以让毕业生不会因为外地实习回不到学校而受到选题限制，论文后期指导教师也

可以随时地对学生的毕业论文进行监督和评阅,学院也可以通过系统查看所有选择课题的学生,了解毕业选题完成的状况,从而提高学生毕业论文的质量水平,提高教科办和学院的工作能力和效率,更不会耽搁毕业生外出实习,最终提高高校毕业生的就业率。

参考文献

- [1] 卢同同. 基于 SSH 框架的高校毕业论文管理系统的设计与实现 [J]. 科技与创新, 2017, (22): 93-95.
- [2] 雷文礼, 任新成, 高瑛. 基于 C# 的毕业论文管理

系统的设计与实现 [J]. 现代电子技术, 2015, 38 (13): 121-124.

- [3] 牛利杰, 邓崇斌. 毕业论文管理系统的设计与实现 [J]. 电脑知识与技术, 2014, 10 (35): 8418-8420.
- [4] 李景昭, 谭建中, 孙宇峰, 等. 高校毕业论文过程化管理系统的设计与实现 [J]. 教育教学论坛, 2016, (29): 15-16.
- [5] 李鹏宇. 高校毕业论文管理系统设计与实现 [J]. 科技展望, 2016, 26 (09): 3-4.

(上接第 92 页)
面进行介绍。

云平台的镜像有 centos、windows 等,可以同时启动 Windows 和 Linux 虚拟实例,启动实例可以进行如下操作:在计算—模板里选择视图:ISO,再点击从本地上传 ISO 文件,这时就完成了虚拟机镜像的安装。如图 8 所示。



图 8 虚拟机镜像安装

在完成镜像文件安装后,就可以创建虚拟机实例,如图 9 所示。



图 9 虚拟机实例添加

访问实例可以通过点击控制台访问,也可以通过 SSH 连接访问。

OpenStack 云平台还可以根据用户的需要配置存储大小。

4 结语

对云计算和 OpenStack 进行了简单的介绍,提出了基于 OpenStack 的多节点部署构建云台的方案,对其工作原理及部署流程进行了说明。通过该平台的搭建,为我局的云平台建设提供了一种思路,同时为实现节约资金,合理使用服务器,提高硬盘利用率提供了一种解决方案。

参考文献

- [1] 程苗. 基于云计算的经济预测系统研究 [J]. 激光杂志, 2011, 2: 60.
- [2] 赵少卡, 李立耀, 等. 基于 OpenStack 的清华云平台构建与调度方案设计 [J]. 计算机应用, 2013, 33 (12): 15.
- [3] 李小宁, 李磊, 等. 基于 OpenStack 构建私有云计算平台 [J]. 电信科学, 2012, 28 (9): 21, 22.
- [4] 李英壮, 汪楠, 李先毅. 基于 OpenStack 开发云平台的设计与实现 [J]. 武汉大学学报: 理学版, 2012, 58 (增刊 1): 58-60.
- [5] 张小斌. OpenStack 企业云平台架构与实践 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2015.